

LYCEE DE NZINDONG					
CLASSE	EPREUVE	SEQUENCE	COEF ;	DUREE	ANNEE
Tle D	CHIMIE	3	2	3 heures	2017- 2018
PAR : JUSTIN KALYABE					

Exercice 1 : (5 points)

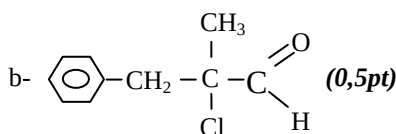
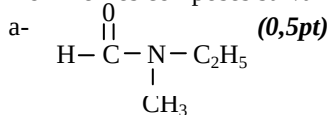
- Répondre par vrai ou faux (0,25pt x 6 = 1,5pt)
 - Les alcools réagissent avec le sodium pour donner un alcoolate de sodium et un dégagement gazeux qui trouble l'eau de chaux.
 - La déshydrogénation catalytique des alcools tertiaires est impossible.
 - Le réactif de Tollens est utilisé comme oxydant doux dans l'oxydation des cétones.
 - L'action d'un diacide sur une amine conduit à un polyamide.
 - Les amines aromatiques et aliphatiques ont une structure pyramidale triangulaire.
 - Une amide est un composé comportant le groupe : $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C}-\text{N}- \\ | \end{array}$



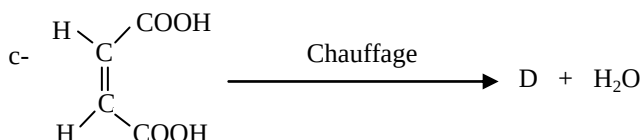
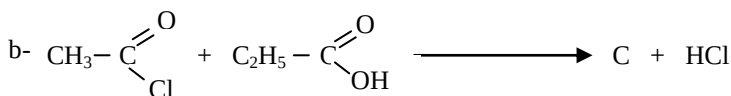
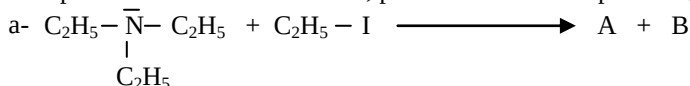
- Donner la formule semi-développée des molécules dont les noms sont les suivants :

- 1,3-diméthyl-3-phénylpentylamine. (0,5pt)
- Anhydride benzoïque et éthanoïque. (0,5pt)

- Nommer les composés suivants :



- Compléter les réactions suivantes, puis nommer le composé C: (0,5pt x 3 = 1,5pt)



Exercice 2 : (5 points)

I- Un corps A a pour formule générale brute $\text{C}_n\text{H}_{2n}\text{O}$. La combustion complète de 1g de ce corps donne 2,45g d'un gaz qui trouble l'eau de chaux.

- Ecrire l'équation bilan de cette réaction. (0,5pt)
- Cette réaction est aussi appelée réaction brutale. Justifier cette application. (0,25pt x 2 = 0,5pt)
- Montrer que A a pour formule brute $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$. (0,5pt)

II- Dans le but de déterminer la fonction chimique de A, on procède à des tests suivants :

- A donne un précipité jaune orangé avec la 2,4-DNPH. Quelles sont les fonctions chimiques possibles de A ? Justifier. (0,25pt x 3 = 0,75pt)
- Le composé A donne un dépôt d'argent avec le réactif de Tollens $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$.
 - Quelle est alors la fonction chimique de A ? (0,25pt)
 - Etablir l'équation bilan de la réaction entre A et le réactif de Tollens. (0,5pt)

III- Afin de déterminer A, on oxyde A en milieu acide par le permanganate de potassium. On obtient l'acide 2-méthylpropanoïque

- Nommer la réaction mise en jeu. (0,25pt)
- En déduire la formule semi-développée et le nom de A. (0,5pt + 0,25pt = 0,75pt)
- Etablir l'équation bilan de la réaction de A avec le permanganate de potassium. (1pt)

Exercice 3 : (2,5 points)

Toute amine, à cause du doublet non liant sur l'atome d'azote possède des propriétés basique et nucléophile.

- L'une de ces propriétés est mise en évidence par les réactions d'Hofmann. Laquelle ? (0,25 pt)
- Qu'appelle-t-on réaction d'Hofmann ? (0,5pt)
- Quel est le but d'utiliser les réactions d'Hofmann ? (0,5pt)
- Ecrire la réaction entre la triéthylamine et l'iodure de butyle. Nommer le produit obtenu. (0,75pt + 0,5pt = 1,25pt)

Exercice 4 : Fabrication d'un savon au laboratoire (7,5 points)

Matériels : Éprouvettes graduées (25 mL et 50 mL), chauffage à reflux ; filtre Büchner ; trompe à vide ; erlenmeyer ou ballon de 250 mL ; Agitateur magnétique chauffant ; barreau aimanté ; bécher de 250 mL.

Produits : Huile d'olive ; soude (10 mol / L) ; éthanol ; Solution saturée et glacée de chlorure de sodium.

Données : On considère que l'huile d'olive n'est constituée que d'oléine de masse volumique $\rho = 0,90 \text{ g / mL}$ et de masse molaire **M (Oléine) = 884 g / mol**. L'oléine est le triester du propan-1,2,3 - triol (glycérol) et de l'acide oléique de formule : $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$.

Oléate de sodium (savon) : **M (Oléate de Sodium) = 304 g / mol**

Nom systématique de l'acide oléique : **acide (Z) octadéc-9-énoïque**.



I- Principe

Une solution concentrée de soude est utilisée pour réaliser la saponification d'un corps gras (huile d'olive). Afin de favoriser le contact entre les réactifs, ceux-ci sont mis en solution dans l'éthanol. Le savon, peu soluble dans l'eau salée, est ensuite relargué dans une solution de chlorure de sodium.

II- Manipulation

1) Expérience 1 : Le chauffage à reflux

Dans un erlenmeyer de 250 mL, on place un barreau aimanté, puis on verse :

- 15 mL d'huile d'olive.
- 10 mL de soude.
- 20 mL d'éthanol.
- On met en place le réfrigérant à eau et on chauffe à reflux le mélange réactionnel durant environ 30 min.

2) Expérience 2 : Le relargage

Au bout de 30 min, on arrête le chauffage et on laisse refroidir.

- On verse alors le mélange dans un bécher contenant environ 100 mL de solution concentrée de chlorure de sodium.

3) Expérience 3 : Filtration sur filtre Büchner

Filtrer le mélange obtenu sur un filtre Büchner et rincer le savon à l'eau distillée puis laisser sécher sur un verre de montre. Il est déconseillé d'utiliser le savon ainsi obtenu pour se laver les mains ; il contient encore beaucoup de soude et il est donc caustique.

III- Exploitation

- 1- Annoter les schémas ci-dessous des différentes étapes. (0,25pt x 6 = 1,5pt)
- 2- Quel est le type de montage utilisé lors de l'expérience 1 ? Quels sont les rôles du montage utilisé ? (0,25pt x 3 = 0,75pt)
- 3- Pourquoi agite-t-on le mélange réactionnel au cours de l'expérience ? quel est le rôle de l'éthanol ? (0,25pt x 2 = 0,5pt)
- 4- Indiquer les observations lors de l'expérience 2. Quel est le but du relargage ? Pourquoi effectue-t-on le relargage avec une solution aqueuse saturée de chlorure de sodium ? (0,25pt x 3 = 0,75pt)
- 5- Qu'est-ce qu'un acide gras ? Ecrire la formule semi-développée de l'acide oléique en mettant en évidence la double liaison. (0,25pt x 2 = 0,5pt)
- 6- Qu'est-ce qu'un corps gras ? Comment obtient-on un corps gras ? Ecrire la réaction chimique de la formation d'un corps gras. (0,25pt x 2 + 0,5 = 1pt)
- 7- Ecrire la formule semi-développée de l'oléine. (0,25pt)
- 8- Ecrire l'équation de la réaction de saponification de l'oléine. (0,5pt)
- 9- Déterminer la quantité de matière n_1 d'ions hydroxyde introduits dans le milieu réactionnel. Déterminer la quantité de matière n_2 d'oléine introduite dans le milieu réactionnel. Quel est le réactif en excès ? (0,25pt x 3 = 0,75pt)
- 10- Déterminer la masse m de savon sec que l'on peut espérer recueillir. Calculer le rendement de la réaction. (0,5pt x 2 = 1pt)

